

ODDOZ
Alya

Document de preuve + Analyse Réflexive

La ressource R1.01b – Initiation aux réseaux d'entreprise

→ vise à acquérir les bases fondamentales des réseaux informatiques, notamment :

- l'adressage IPv4
- la compréhension des protocoles réseau
- la configuration IP des machines
- l'analyse de la connectivité.

À travers des travaux dirigés (TD) et des travaux pratiques (TP), j'ai été amenée à manipuler des adresses IP, analyser des configurations réseau réelles et simulées, utiliser des commandes réseau et comprendre le fonctionnement des échanges entre machines dans un réseau local et vers Internet.

→ Cette ressource constitue une base essentielle pour la compréhension de toutes les autres ressources liées aux réseaux et à l'administration système.

Cette ressource mobilise principalement la compétence suivante :

RT1 – Administrer les réseaux et l'Internet

Les apprentissages critiques mobilisés dans le cadre de R1.01b sont notamment :

- **AC11.01** : Comprendre les principes fondamentaux des réseaux
- **AC11.02** : Identifier les différents éléments d'un réseau informatique
- **AC11.03** : Configurer les fonctions de base d'un réseau local
- **AC11.05** : Identifier les dysfonctionnements d'un réseau

Au cours de cette ressource, j'ai acquis et mobilisé des connaissances sur :

- la représentation binaire et décimale des nombres
- la conversion binaire ↔ décimale
- le format des adresses IPv4 (32 bits, 4 octets)
- les classes d'adresses IP (A, B, C, D, E)
- les adresses particulières (broadcast, loopback, adresse réseau)
- les masques de sous-réseau par défaut
- la distinction entre partie réseau et partie hôte
- les protocoles réseau (ARP, ICMP, IP, TCP)
- le fonctionnement du DHCP et du DNS
- les notions de passerelle et de routage
- les adresses MAC et leur rôle
- le principe de l'encapsulation des protocoles

Pour le savoir-faire mis en œuvre :

Lors des Travaux Dirigés (TD) :

Lors des TD, j'ai appris à :

- convertir des nombres binaires en décimal et inversement
- reconnaître les classes d'adresses IP
- identifier une adresse IP valide ou invalide
- déterminer une adresse réseau à partir d'une adresse IP et de son masque
- analyser des tables de routage
- comprendre le rôle des équipements réseau (hub, switch, routeur)

→ Ces exercices m'ont permis de structurer mon raisonnement logique et de mieux comprendre les bases théoriques indispensables aux réseaux.

Lors des Travaux Pratiques (TP) :

En TP, j'ai été amenée à manipuler des situations concrètes proches du réel.

J'ai notamment su :

- configurer des adresses IP (statique et dynamique)
- utiliser les commandes réseau :
 - ipconfig /all
 - ping
 - arp -a
 - ifconfig
- vérifier la connectivité entre plusieurs machines
- analyser le cache ARP et son évolution
- identifier des problèmes de passerelle, de masque ou de DNS
- configurer des services DNS et DHCP sous Packet Tracer
- simuler des échanges réseau (ICMP, ARP, DHCP)
- comprendre le fonctionnement du routage et du NAT
- analyser des trames réseau avec Wireshark

→ Ces manipulations m'ont permis de relier la théorie à des situations concrètes et de mieux comprendre le fonctionnement réel d'un réseau informatique.

Tout au long de cette ressource, j'ai développé :

- de la rigueur, notamment dans les calculs et les configurations
- de la patience, face aux erreurs d'adressage ou de configuration
- une méthode de travail structurée
- un esprit d'analyse et de vérification
- une attitude plus professionnelle face au dépannage réseau

À l'issue de cette ressource, j'ai été capable de :

- analyser et vérifier une configuration réseau
- identifier les causes d'un problème de connectivité
- configurer correctement une adresse IP, un masque, une passerelle et un DNS
- comprendre les échanges réseau entre machines
- expliquer le rôle des protocoles et équipements réseaux

→ Ces activités m'ont permis de mieux comprendre le rôle d'un **technicien réseau** dans la mise en place, l'exploitation et le dépannage d'un réseau informatique.

Analyse Réflexive :

→ Avant l'action : objectifs et préparation :

Avant de commencer la ressource R1.01b, j'avais des connaissances très limitées sur les réseaux informatiques.

Je connaissais l'existence des adresses IP mais sans réellement comprendre leur structure ni leur rôle.

→ Mon objectif était de :

- comprendre le fonctionnement de l'adressage IP
- être capable d'analyser une configuration réseau
- ne plus appliquer des règles sans les comprendre

→ Pendant l'action : déroulement et ressenti :

Au début, les conversions binaires et la reconnaissance des classes d'adresses IP m'ont semblé complexes.

→ J'ai dû fournir un effort de concentration pour comprendre la logique derrière les calculs.

Lors des TP, j'ai été rassurée de voir que les notions théoriques avaient une application concrète.

→ Le fait de tester les configurations avec ping, ipconfig ou Packet Tracer m'a permis de mieux assimiler les notions.

Les erreurs rencontrées m'ont obligé à adopter une démarche plus méthodique et à vérifier chaque paramètre

.

→ Analyse et compréhension :

Cette ressource m'a permis de comprendre que :

- un réseau repose sur une configuration précise et cohérente
- une seule erreur (masque, passerelle, DNS) peut empêcher toute communication
- les tests sont indispensables pour valider une configuration
- l'analyse est aussi importante que la configuration elle-même

→ J'ai compris que le réseau fonctionne comme un ensemble logique où chaque élément dépend des autres.

→ Conclusion personnelle :

Grâce à R1.01b, j'ai :

- acquis des bases solides en réseaux informatiques
- compris le fonctionnement de l'adressage IPv4
- développé une méthode d'analyse et de dépannage
- amélioré ma compréhension des protocoles réseau

→ Cette ressource constitue une base fondamentale pour la suite de ma formation en réseaux et télécommunications.

→ Améliorations possibles :

Si je devais refaire cette ressource :

- je m'entraînerais davantage aux conversions binaires
- je vérifierais systématiquement chaque paramètre de configuration
- je structurerais encore mieux mon raisonnement avant de tester

→ Compétence et apprentissage critique :

Cette activité m'a permis de mobiliser la compétence :

RT1 – Administrer les réseaux et l'Internet

Ainsi que les apprentissages critiques :

- AC11.01
- AC11.02
- AC11.03
- AC11.05

→ Au vu des tâches réalisées et des compétences acquises, j'estime mon niveau d'acquisition à 4/4, correspondant à une très bonne maîtrise.